SQUAD 19 / GROWUP SENAC COM AVANADE

Desenvolvimento do Planner Comercial

O que foi implementado e o que falta concluir

Atualização de 14 de outubro de 2026

O projeto já possui **painel web conectado ao backend e ao PostgreSQL**. É possível registrar vendas simuladas, consultar operações, cadastrar despesas e acompanhar o caixa com dados gravados no banco. A comparação histórica e a exportação de operações também foram incorporadas ao modo integrado.

O aplicativo **Android** recebeu o código de integração, mas ainda precisa ser validado com um endereço HTTPS e em dispositivo. As explicações atuais usam o **MockAIProvider**, serviço demonstrativo previsto como padrão na documentação do MVP. Um modelo externo é opcional; sua contratação não é condição para apresentar o projeto.

Já disponível	Ainda necessário
Fluxo web com API e banco local; recuperação de tentativas; histórico, despesas, caixa, comparação de períodos e CSV.	Homologar Android; completar projeções, sugestões de categoria e alertas; conferir o Figma e concluir as validações operacionais.

Ajustes recentes no uso pelo celular

Os cartões financeiros foram ajustados para não ultrapassar a tela com valores longos. Também foram corrigidas quebras de títulos e a disposição e rolagem dos diálogos. O teste web cobriu oito telas, em cinco larguras de 320 a 1440 pixels, incluindo simulação e menu móvel.

O que os resultados representam

A **persistência é real**: as operações são salvas no PostgreSQL. Os **pagamentos, tributos e destinos são simulados**. O sistema não transfere dinheiro, não recolhe impostos e não emite comprovante fiscal.

Como ler este documento

As próximas páginas explicam a construção do sistema, os fluxos disponíveis, as evidências de teste e os próximos passos. **Implementado** significa que existe código; **validado** indica uma verificação realizada; **pendente** identifica trabalho ou decisão ainda necessário.

Esta versão substitui o estado descrito no documento anterior, que ainda apresentava o backend e a integração web como trabalhos futuros. A entrega continua experimental e não representa aceite integral do MVP.

Como o sistema foi construído

Palavras-chave: frontend · backend · API · banco de dados · Kotlin

O projeto está dividido em três aplicações. O **frontend web** é a parte que aparece no navegador. O **backend** recebe os pedidos, verifica permissões e executa as regras. O **Android** é um cliente separado, voltado ao fluxo de venda do POS.

Parte	Tecnologia e função
Web	React 19 organiza as telas em componentes. TypeScript descreve os dados e ajuda a detectar incompatibilidades. Vite executa e compila o frontend. CSS próprio define o visual; Lucide fornece os ícones.
Servidor	Java 21 com Spring Boot 3.5.16 implementa a API. Maven organiza a compilação e as dependências. O servidor concentra cálculos, autorização e gravações.
Banco	PostgreSQL 17.11 guarda os registros. Flyway aplica mudanças de estrutura por migrations, arquivos numerados que mantêm a evolução do banco.
Android	Kotlin nativo implementa as telas e o cliente HTTPS. Gradle compila o aplicativo e gera o APK. Não é uma página web empacotada.

Como as partes conversam

Web ou Android → API → regras do servidor → PostgreSQL → resposta para a tela. A API é o ponto de comunicação. Os clientes não recebem a senha do banco nem decidem sozinhos os valores financeiros.

Exemplo de uma venda

O operador informa R$ 150,00. No cenário fictício padrão, o servidor calcula R$ 15,00 de tributo, R$ 3,00 de taxa e R$ 132,00 líquidos. A tela mostra os valores devolvidos e o estado de cada etapa. **10% e 2% são parâmetros demonstrativos, não alíquotas oficiais.**

Pagamento e split têm estados diferentes

Pagamento confirmado não significa que todas as parcelas já foram concluídas. O sistema distingue pagamento, operação de split e parcelas, permitindo mostrar uma falha parcial sem apresentar tudo como sucesso.

O que já funciona no painel web

Palavras-chave: venda · recuperação · despesas · caixa · tendências · exportação

Acesso e operação

Login e logout usam sessão validada pelo servidor. Os perfis de gerente, financeiro e operador têm permissões diferentes. O contexto da loja vem da sessão; esconder um botão não substitui a verificação no backend.

Registro e acompanhamento da venda

O fluxo inclui preenchimento, revisão, envio, histórico paginado e detalhe. É possível consultar pagamento, composição, regra histórica, parcelas e eventos. A interface trata carregamento, lista vazia, erro e confirmação desconhecida, sem substituir falhas por dados da demonstração.

Recuperação sem criar outra venda

Cada intenção tem uma chave. A repetição da mesma entrada recupera o resultado; uma entrada diferente com a mesma chave gera conflito. Isso se chama **idempotência**. Se a resposta se perder, a recuperação consulta a intenção existente. Na web, a referência local da tentativa é vinculada à mesma aba.

Despesas e fluxo de caixa

Despesas pagas podem ser cadastradas e consultadas por categoria e período. O caixa apresenta saldo inicial, entradas líquidas, saídas e saldo final. Os agregados vêm do servidor, não da soma de uma página do histórico. O líquido é reconhecido quando o split se conclui; despesas têm efeito único.

Dashboard e comparação de períodos

A integração ganhou composição de bruto, tributo, taxa e líquido, com série diária. A comparação usa o intervalo anterior de mesma duração. **Dado ausente não vira zero**, e base zero não gera percentual infinito. Os números históricos vêm do banco e continuam disponíveis se a explicação textual falhar. Comparação histórica não é previsão de caixa futuro.

Download das operações

A tela Operações exporta **todo o filtro em CSV**, para gerente e financeiro. Exige período de até 366 dias e aceita até 2.000 registros; acima disso, pede um filtro menor. O arquivo informa valores em centavos BRL e traz a identificação SIMULADO. Exportação de despesas e relatórios personalizados não estão incluídos nesse incremento.

O modo demonstrativo local foi preservado. Ele serve para explorar a interface, mas seus dados e recursos não comprovam uma integração equivalente com o servidor.

Backend, banco de dados e Android

Palavras-chave: persistência · rastreabilidade · isolamento · HTTPS

Backend e banco já foram entregues

O servidor dispõe de autenticação, venda simulada, consulta e retomada de operações, despesas, caixa, simulação sem gravação financeira, análises e exportação. O contrato está documentado em **OpenAPI**, que descreve as rotas e os dados aceitos e devolvidos.

Como os registros são protegidos

As migrations V1 a V3 organizam 14 tabelas de domínio. Venda, pagamento, parcelas, eventos, sessão e movimentos têm responsabilidades próprias. Há validações de valores, vínculos entre registros e separação por estabelecimento. O histórico preserva a regra usada em cada operação; mudar uma regra não deve recalcular vendas anteriores.

Sessão e concorrência

Senhas são protegidas por hash; o banco guarda o hash do token de sessão. O backend aplica permissões e mecanismos transacionais para evitar efeitos duplicados em solicitações simultâneas. Esses controles foram construídos para o processamento demonstrativo atual; um provedor de pagamento externo exigirá integração e validação próprias.

Android com integração preparada

A entrada **Conectar ao servidor HTTPS** inclui login, permissões, registro e revisão da venda, histórico paginado, detalhe e retomada. O cliente valida as respostas recebidas e trata também uma venda que ainda não tenha operação de split. Senha e token não são gravados nas preferências do aplicativo.

Recuperação no aplicativo

A intenção de venda é preservada antes do envio, separada por servidor e identidade da conta. Fechar o aplicativo ou perder a resposta não deve criar automaticamente uma nova chave. A consulta de recuperação verifica o resultado; se ele não existir, o usuário pode reenviar a mesma intenção.

O limite atual do Android

O **APK foi compilado e os testes locais passaram**. Ainda não existe endereço HTTPS compartilhado para homologar o fluxo com o backend em aparelho ou emulador. Uso com TalkBack, teclado, rotação, retorno ao aplicativo e eventual maquineta ainda precisa de verificação. SDK de fabricante, impressão física e publicação em loja não estão entregues.

Onde está cada parte e o que foi verificado

Palavras-chave: organização · arquivos · testes · evidências

Os nomes das pastas separam interface, regras e documentação. Estes exemplos ajudam a localizar o código sem precisar conhecer toda a estrutura. Os caminhos abaixo são relativos à pasta principal do projeto.

Local	Responsabilidade e exemplo
frontend/src/telas/	Telas do navegador. TelaOperacoesRemotas.tsx consulta o histórico integrado; TelaAnaliseIntegrada.tsx apresenta a análise.
frontend/src/servicos/	Comunicação e contratos. integracaoConfigurada.ts mapeia o backend; adapterApi.ts valida dados; transporteApi.ts centraliza requisições.
backend/src/main/java/	Regras do servidor. SaleService.java coordena vendas; TaxEngine.java calcula; AnalyticsService.java organiza comparação e séries.
android-pos/app/src/main/java/br/com/planner/pos/	TelaServidorActivity.kt reúne o fluxo integrado; ContratoBackendPos.kt interpreta respostas; TransporteApiPos.kt faz a comunicação HTTPS.
entrega-para-backend/ e documentacao/revisao-2026-10-14/	Checklist, contrato e devolutiva; revisão atual, evidências e pendências. ESTADO-ATUAL.md consolida os incrementos mais recentes.

Evidências registradas

A revisão inicial executou **89 testes web e 29 backend**. Os incrementos posteriores tiveram verificações dirigidas, incluindo **15 testes do contrato web**, **13 testes de consultas e caixa**, um teste de limite da exportação e um teste de upgrade do banco. Esses números têm sobreposição; não devem ser somados como um total único.

No navegador, passaram cinco cenários de integração e um adicional de exportação. Na revisão mais recente, passaram **cinco testes de responsividade**, um por largura (320, 390, 768, 1024 e 1440 pixels), percorrendo oito telas. Incluem valores longos, resultado da simulação e menu móvel. No Android, passaram **22 testes**, a geração do APK e a análise estática sem erros bloqueadores, com avisos ainda existentes. O build web também passou.

O ensaio de upgrade preservou dados existentes entre V1 e V3 em banco descartável. A consulta de vulnerabilidades das dependências de produção web não reportou ocorrências; isso não cobre backend, Android nem toda a segurança do projeto. O build web passou após os ajustes de responsividade. Não houve nova execução integral das suítes de backend e Android para esta edição. Testes de largura não substituem uma avaliação completa de acessibilidade ou a homologação em aparelhos.

O que falta para concluir a entrega

Palavras-chave: funcionalidades pendentes · homologação · infraestrutura · aceite

Pendência	Próxima ação e participação necessária
Análises do MVP	A comparação histórica está implementada. Falta completar a projeção simples de caixa, sugestões revisáveis de categorias e alertas, previstos na documentação. Também falta concluir a validação estruturada das explicações, limites de tempo e organização/versionamento dos prompts. O MockAIProvider é permitido; IA externa é opcional.
Android integrado	Disponibilizar HTTPS e testar os fluxos em aparelho/emulador, incluindo recuperação e acessibilidade. Participação de backend, Android e infraestrutura.
Regras e telas	Concluir a conferência do Figma e corrigir diferenças: percentual editável na simulação, cadastro básico do estabelecimento e tratamento de validade/ausência de regra tributária. A revisão identificou esses pontos; eles não estão encerrados pelos ajustes de responsividade. Relatórios ampliados também precisam de revisão de escopo.
Operação e segurança	Executar Docker e automação remota, avaliar dependências backend/Android e carga sustentada; definir monitoramento, retenção e responsáveis. A configuração local de banco não deve ser usada em produção.
Backup completo	Repetir backup e restauração das 14 tabelas. O ensaio antigo cobriu 12; a nova tentativa não executou por falta das ferramentas locais. Teste de upgrade não substitui restauração.
Publicação e aceite	Publicar a versão atual e realizar aceite conjunto. A cópia de trabalho atual não contém .git; as mudanças locais recentes não foram publicadas no GitHub. Responsáveis e prazos ainda precisam ser combinados.

Fora do MVP atual: crédito simulado e cancelamento de operações permanecem como evolução futura. Pagamentos e recolhimentos reais não estão habilitados. Não há aceite integral dos 297 critérios frontend nem dos 219 critérios backend e banco.

Próximo marco de entrega

Completar as funcionalidades pendentes do MVP e consolidar a versão para compartilhamento. Em seguida, validar Android com HTTPS e executar o aceite conjunto. A equipe deve definir responsáveis e critérios de encerramento; o serviço demonstrativo de IA pode continuar no MVP. Estar disponível em demonstração local não significa estar pronto para uso em produção.

Referências e autoria

Base desta atualização: código e registros de validação de 14/10/2026, documentação V2, entrega parcial e revisão dos materiais fornecidos. As pendências acima incorporam essa conferência, inclusive a correção sobre o caráter opcional da IA externa. Repositório de referência: github.com/lucasandare490/Avanade, sujeito à publicação da versão local atual.

Design, protótipo e pesquisa: **Thayná Batista da Silva**. Documentação de requisitos: **Thayná Batista da Silva e Kleysson Teixeira**, conforme os materiais fornecidos. A implementação não substitui o aceite visual e funcional da equipe.